

17 常微分方程式の数値解法

第二種電気主任技術者 電気数学 / Euler法・Runge-Kutta法の概念・刻み幅と誤差・初期値問題

試験対応上の位置づけ

確認済みの第二種公式過去問では、Euler法・Runge-Kutta法そのものを直接要求する問題は0問。本章では、RC/RL過渡等に必要な「常微分方程式+初期条件」を数値計算へ接続する。解析解を要求する本試験問題を数値解法で置き換えない。

1. 初期値問題

数値解法の出発点は、微分方程式と初期値の組である。

$$\begin{aligned} dy/dt &= f(t,y) \\ y(t_0) &= y_0 \end{aligned}$$

t は独立変数、 y は状態量、 $f(t,y)$ はその時点の変化率である。初期値がなければ時間発展は一意に定まらない。

RL回路の例

$$\begin{aligned} L di/dt + Ri &= V \\ \downarrow \\ di/dt &= (V - Ri)/L \end{aligned}$$

初期電流 $i(0)$ を与えれば、電流を状態量とする初期値問題になる。RC回路でも、コンデンサ電圧・電荷等について同じ考え方を使う。

2. Euler法

現在点の傾きを1刻みの間一定とみなして、一步一步進む。

$$\begin{aligned} t_{(n+1)} &= t_n + h \\ y_{(n+1)} &= y_n + h f(t_n, y_n) \end{aligned}$$

1. 微分方程式を $dy/dt=f(t,y)$ の形にする。
2. 初期値 (t_0, y_0) を決める。
3. 刻み幅 h を決める。
4. 現在点の傾き $f(t_n, y_n)$ を計算する。
5. $y_{(n+1)}=y_n+h f(t_n, y_n)$ で更新する。
6. 必要時刻まで繰り返す。

単位チェック: 例えば di/dt が A/s、 h が s なら、 $h(di/dt)$ は A になり、電流へ加算できる。

3. 刻み幅と誤差

Euler法は各区間で始点の傾きを固定する近似である。刻み幅 h を小さくすると、同じ問題では解析解へ近づくか確認しやすい。

制作前検証の $dy/dt=-y$, $y(0)=1$ では、 $t=1$ の絶対誤差が次のように減少した。

h	Euler y(1)	絶対誤差
0.5	0.250000000000	0.117879441171
0.25	0.316406250000	0.051473191171
0.125	0.343608915806	0.024270525366
0.0625	0.356074130452	0.011805310720

ただし「小さくしたから真値」とはしない。解析解があれば比較し、回路なら定常値・時定数・符号・単位も検算する。

4. Runge-Kutta法の概念

Euler法	Runge-Kutta法
1刻みの始点の傾き1個で区間全体を近似する。	1刻みの途中を含む複数の位置で傾きを評価し、それらを組み合わせて次の値を決める。

本章では概念までを扱う。次数一般論、適応刻み、多段法等へは広げない。

5. 電験過渡問題への接続

第二種一次「理論」のRC/RL過渡問題では、まずKCL/KVLや素子式から微分方程式を作る。数値解法へ接続しても、この入口は同じである。

回路方程式を立てる
↓
 $dy/dt = f(t,y)$ に整理
↓
初期値 $y(t_0)=y_0$ を確定
↓
本試験では要求された解析解を求める
↓
数値解で時間応答を再現し、解析解・定常値・時定数と照合

6. 新幹線の簡略運動式

$m dv/dt = F_{\text{traction}}(v) - F_{\text{resistance}}(v)$

 $dv/dt = \{F_{\text{traction}}(v) - F_{\text{resistance}}(v)\} / m$

 $v_{n+1} = v_n + h \{F_{\text{traction}}(v_n) - F_{\text{resistance}}(v_n)\} / m$
 $x_{n+1} = x_n + h v_n$

教材例の数値は教育用仮定値であり、未確認の実車値として扱わない。

7. 3段階例題

例題1 基礎: 一次減衰

$dy/dt = -y$, $y(0)=1$, $h=0.25$ をEuler法で $t=1$ まで進める。

$$y_{(n+1)} = 0.75 y_n$$

$y_0=1$
 $y_1=0.75$
 $y_2=0.5625$
 $y_3=0.421875$
 $y_4=0.31640625$

よって $y(1)$ は約0.31640625。解析解 $e^{-1}=0.367879441...$ との絶対誤差は 0.051473191...。

例題2 本試験標準: RL過渡

例題3 複合・ひっかけ: 速度と位置を同じ刻みで更新

以下は未確認実車値を使わない教育用モデル。

$m = 4.0 \times 10^5 \text{ kg}$
 $F_{\text{traction}}(v) = 2.0 \times 10^5 \text{ N}$
 $F_{\text{resistance}}(v) = 1.0 \times 10^3 v \text{ N}$
 $v(0) = 0 \text{ m/s}, x(0) = 0 \text{ m}, h = 20 \text{ s}$

$$dv/dt = 0.5 - 0.0025v$$

$$v_{(n+1)} = v_n + 20(0.5 - 0.0025v_n)$$

$$x_{(n+1)} = x_n + 20v_n$$

時刻	v	x	計算
0 s	0 m/s	0 m	初期値
20 s	10.0 m/s	0 m	$v_1 = 0 + 20 \times 0.5$
40 s	19.5 m/s	200 m	$v_2 = 10 + 20(0.5 - 0.0025 \times 10)$
60 s	28.525 m/s	590 m	$x_3 = 200 + 20 \times 19.5$

ひっかけ: 明示Euler法では、同じステップの位置更新に新しい $v_{(n+1)}$ を無断で混ぜない。どの時点の値を使うかを統一する。

8. 過去問との教材内接続

第二種公式過去問	本Topicで確認する入口	扱い
R8 一次理論 問6 (1)-(2)	RC/RL一次応答・初期条件	接続確認
R7 一次理論 問6	$i = dq/dt$ 、一階微分方程式	接続確認
R6 一次理論 問4	初期値・定常値・時定数	接続確認
R5 一次理論 問5	$L di/dt + Ri = 0$	接続確認
R4 一次理論 問4	KCL/KVLから微分方程式	接続確認

直接Euler法・Runge-Kutta法を要求する確認済み第二種過去問は 0問。上記5問を固定過去問へ水増ししない。

9. 頻出ミスとまとめ

- ・初期値を入れずに計算を始める。
- ・ h を掛け忘れる、または ms と s を混在させる。
- ・更新前後の値を同じステップ内で混ぜる。
- ・刻み幅1種類の結果だけで精度を断定する。
- ・解析解を要求する本試験問題を数値解だけで済ませる。
- ・教育用列車モデルの値を実車値として扱う。

初期値問題: $dy/dt = f(t, y), y(t_0) = y_0$

Euler法: $y_{(n+1)} = y_n + h f(t_n, y_n)$

列車速度: $dv/dt = \{F_{\text{traction}}(v) - F_{\text{resistance}}(v)\} / m$

位置: $dx/dt = v$

固定範囲 5/5 PASS / 必要説明 6/6 PASS / 3段階例題 3/3 PASS / 仕様外追加 0件 / 未確認実車値依存 0件